

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 2**

**TÊN ĐỀ TÀI:
Cảm biến đếm người trong không gian nhỏ với ESP32**

Huế, tháng 04 năm 2026

Mục Lục

I. Giới thiệu.....	
1.1 Giới thiệu đề tài.....	
1.2 Lý do chọn đề tài.....	
1.3 Mục tiêu nghiên cứu.	
1.4 Phạm vi nghiên cứu.	
II. Tổng quan lý thuyết.....	
2.1 Tổng quan về hệ thống đếm người.....	
2.2 Cảm biến hồng ngoại IR.....	
2.2.1 Cảm biến hồng ngoại chủ động.	
2.2.2 cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR).....	
2.3. Nguyên lý đếm người bằng cảm biến IR.	
2.4. Vi điều khiển ESP32.	
2.5. Màn hình hiển thị (LCD 16x2 I2C).	
2.6. LED báo trạng thái.....	
2.7. Ứng dụng Telegram trong hệ thống giám sát từ xa.	
2.8. Ứng dụng Blynk trong giám sát và hiển thị dữ liệu từ xa.	
III. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	
3.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống.....	
3.2 Thành phần phần cứng.	
3.3 Sơ đồ kết nối.	
3.4 Mô phỏng hệ thống trên Wokwi.....	
IV. Triển khai phần mềm.....	
4.1 Công cụ lập trình.	
4.2 Khởi tạo hệ thống.....	
4.3 Xử lý tín hiệu từ cảm biến.....	
4.4 Thuật toán đếm người.....	
4.5 Hiển thị dữ liệu trên LCD.	
4.6 Điều khiển LED trạng thái.....	
4.7 Tích hợp chức năng gửi thông báo qua Telegram.....	
4.8 Tích hợp nền tảng Blynk vào hệ thống.....	

V. Thử nghiệm và đánh giá.....	
5.1 Phương pháp thử nghiệm.....	
5.2 Các kịch bản thử nghiệm.	
5.3 Kết quả thực nghiệm.	
5.4 Đánh giá hệ thống.	
5.5 Khó khăn và hướng khắc phục.....	
VI. Kết luận và hướng phát triển.....	
6.1 Kết luận.....	
6.2 Hướng phát triển.	
TÀI LIỆU THAM KHẢO	

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ vi điều khiển, cảm biến và Internet vạn vật (IoT) đã tạo điều kiện cho nhiều hệ thống giám sát và điều khiển tự động ra đời. Các hệ thống này không chỉ xuất hiện trong công nghiệp mà còn được ứng dụng ngày càng nhiều trong đời sống hằng ngày như nhà thông minh, lớp học thông minh, thư viện, văn phòng và cửa hàng. Một trong những bài toán mang tính ứng dụng thực tế cao là bài toán đếm số lượng người trong một không gian nhất định.

Việc xác định số lượng người đang có mặt trong một khu vực giúp hỗ trợ rất nhiều cho công tác quản lý. Chẳng hạn, trong phòng học hoặc phòng họp, việc biết được có bao nhiêu người đang hiện diện giúp giảng viên hoặc bộ phận quản lý theo dõi tình trạng sử dụng phòng. Trong cửa hàng nhỏ, hệ thống đếm người có thể giúp chủ cửa hàng thống kê lượng khách ra vào theo từng thời điểm. Trong một số không gian kín, việc theo dõi số lượng người còn có ý nghĩa về mặt an toàn, đặc biệt khi cần giới hạn số người tối đa trong phòng.

Trên thực tế, có nhiều phương pháp khác nhau để xây dựng hệ thống đếm người. Một số hệ thống hiện đại sử dụng camera kết hợp xử lý ảnh hoặc trí tuệ nhân tạo để phát hiện và nhận dạng người. Tuy nhiên, các giải pháp đó thường đòi hỏi phần cứng mạnh, chi phí cao, thuật toán phức tạp và khó triển khai đối với những mô hình học tập hoặc không gian nhỏ. Vì vậy, trong phạm vi một đề tài môn học và định hướng ứng dụng đơn giản, phương pháp sử dụng cảm biến hồng ngoại kết hợp vi điều khiển là phù hợp hơn.

Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “Cảm biến đếm người trong không gian nhỏ với ESP32” được lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng phát hiện người đi vào, đi ra và cập nhật số lượng người hiện tại trong khu vực. Hệ thống sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm, hai cảm biến hồng ngoại IR để xác định hướng di chuyển, màn hình LCD 16x2 kèm module I2C để hiển thị số lượng người, và LED để báo trạng thái hoạt động. Mô hình được triển khai theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ mô phỏng, nhưng vẫn đảm bảo thể hiện được đầy đủ nguyên lý của một hệ thống đếm người tự động.

Hệ thống trong đề tài không chỉ dừng lại ở việc đếm người mà còn được mở rộng theo hướng IoT thông qua việc tích hợp Telegram và Blynk, cho phép giám sát và nhận thông báo từ xa.

1.2. Lý do chọn đề tài

Lý do đầu tiên để lựa chọn đề tài này là tính thực tiễn. Trong đời sống thường ngày, có rất nhiều không gian nhỏ cần được giám sát số lượng người ra vào, chẳng hạn như phòng học, thư viện, cửa hàng tiện lợi, phòng họp hoặc nhà vệ sinh công cộng. Ở những khu vực này, việc đếm thủ công thường không chính xác, tốn thời gian và không thể thực hiện liên tục. Do đó, một hệ thống đếm người tự động sẽ giúp giảm phụ thuộc vào con người và tăng hiệu quả quản lý.

Lý do thứ hai là tính phù hợp với học phần phát triển ứng dụng IoT. Đề tài này cho phép kết hợp nhiều nội dung kiến thức đã học như vi điều khiển, đọc tín hiệu cảm biến, xử lý logic điều khiển, hiển thị dữ liệu và khả năng mở rộng kết nối. Mặc dù mô hình hiện tại tập trung vào chức năng đếm người và hiển thị tại chỗ, nhưng về bản chất, hệ thống hoàn toàn có thể được mở rộng thêm các chức năng IoT như gửi dữ liệu lên web, lưu lịch sử ra vào hoặc cảnh báo khi vượt quá số lượng cho phép.

Lý do thứ ba là tính khả thi về mặt kỹ thuật và chi phí. So với các giải pháp dùng camera hoặc cảm biến phức tạp, hệ thống sử dụng ESP32 và cảm biến IR có cấu trúc đơn giản hơn, giá thành thấp hơn, dễ lập trình hơn và phù hợp với mô hình mô phỏng trên Wokwi. Đây là một lợi thế rất lớn trong quá trình học tập, thử nghiệm và trình bày tiểu luận.

Ngoài ra, ESP32 là một vi điều khiển phổ biến, có hiệu năng tốt, nhiều chân giao tiếp, tích hợp sẵn WiFi và được cộng đồng hỗ trợ rộng rãi. Việc sử dụng ESP32 giúp sinh viên dễ tiếp cận, dễ tìm tài liệu và thuận tiện trong việc phát triển đề tài. Chính vì những lý do trên, nhóm lựa chọn nghiên cứu và xây dựng hệ thống đếm người trong không gian nhỏ bằng ESP32 như một đề tài vừa có tính học thuật, vừa có tính ứng dụng thực tế.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế và xây dựng một hệ thống đếm người tự động trong không gian nhỏ dựa trên vi điều khiển ESP32 và cảm biến hồng ngoại IR, có khả năng xác định chiều di chuyển để tăng hoặc giảm số đếm, đồng thời hiển thị kết quả lên màn hình LCD.

Để đạt được mục tiêu tổng quát đó, đề tài hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cảm biến hồng ngoại IR và cách ứng dụng loại cảm biến này vào bài toán phát hiện người đi qua một vị trí nhất định. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng thuật toán đếm người chính xác.

Thứ hai, nghiên cứu vi điều khiển ESP32 và khả năng sử dụng các chân vào/ra số để đọc tín hiệu cảm biến, xử lý dữ liệu và điều khiển các thiết bị ngoại vi như LCD và LED.

Thứ ba, xây dựng thuật toán xác định chiều di chuyển dựa trên thứ tự kích hoạt của hai cảm biến IR. Nếu người đi qua cảm biến thứ nhất rồi đến cảm biến thứ hai thì hệ thống xác định là đi vào. Ngược lại, nếu cảm biến thứ hai được kích hoạt trước cảm biến thứ nhất thì hệ thống xác định là đi ra.

Thứ tư, hiển thị số lượng người hiện tại trên màn hình LCD 16x2 sử dụng giao tiếp I2C để giúp người dùng dễ dàng quan sát trạng thái hệ thống theo thời gian thực.

Thứ năm, sử dụng LED để báo trạng thái cơ bản của không gian, ví dụ LED sáng khi trong phòng có người và tắt khi số lượng người bằng 0.

Cuối cùng, triển khai mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi để kiểm tra hoạt động của phần cứng và phần mềm trước khi áp dụng thực tế.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào bài toán đếm người trong không gian nhỏ, nghĩa là khu vực có lối đi hẹp, lưu lượng người vừa phải và chủ yếu có một cửa ra vào. Đây là điều kiện phù hợp để sử dụng hai cảm biến hồng ngoại đặt nối tiếp nhau nhằm xác định hướng di chuyển.

Trong phạm vi thực hiện, hệ thống sử dụng hai cảm biến hồng ngoại IR, một vi điều khiển ESP32, một màn hình LCD 16x2 có module I2C và một LED báo trạng thái. Hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, tập trung vào việc đếm lượt ra vào và hiển thị số lượng hiện tại.

Đề tài không đi sâu vào các trường hợp phức tạp như nhiều người đi qua cùng lúc, nhiều cửa ra vào đồng thời, nhận diện từng cá nhân hay sử dụng camera và trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, trong giai đoạn này hệ thống chủ yếu được mô phỏng trên Wokwi nên chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố môi trường thực tế như nhiễu ánh sáng, khoảng cách lắp đặt hoặc tốc độ di chuyển không đồng đều của người dùng.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về hệ thống đếm người

Hệ thống đếm người là một dạng hệ thống giám sát tự động có nhiệm vụ xác định số lượt người ra vào hoặc số người hiện có trong một khu vực. Tùy theo mục đích sử dụng, hệ thống có thể chỉ thống kê lượt vào, thống kê lượt ra, hoặc theo dõi số người còn lại trong phòng tại một thời điểm bất kỳ. Trong đề tài này, mục tiêu chính không chỉ là đếm số lượt qua lại mà là xác định được số người hiện đang có mặt trong không gian.

Một hệ thống đếm người cơ bản thường gồm ba khối chính. Khối thứ nhất là khối cảm biến, có nhiệm vụ phát hiện sự đi qua của người tại lối ra vào. Khối thứ hai là khối xử lý trung tâm, nơi tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, phân tích thứ tự tác động và đưa ra quyết định tăng hoặc giảm biến đếm. Khối thứ ba là khối hiển thị hoặc cảnh báo, nơi hiển thị kết quả để người sử dụng có thể theo dõi một cách trực quan.

Trong nhiều ứng dụng thực tế, hệ thống đếm người có thể được sử dụng để điều khiển các thiết bị khác. Ví dụ, khi trong phòng không có người, hệ thống có thể tắt đèn hoặc quạt để tiết kiệm điện. Khi số người vượt quá một ngưỡng nhất định, hệ thống có thể phát cảnh báo. Như vậy, bài toán đếm người không chỉ có ý nghĩa thống kê mà còn có khả năng kết hợp với tự động hóa và điều khiển thông minh.

2.2. Cảm biến hồng ngoại IR

2.2.1. Cảm biến hồng ngoại chủ động

Cảm biến hồng ngoại chủ động là loại cảm biến phổ biến trong các ứng dụng phát hiện vật cản, dò line, đếm sản phẩm và đếm người. Loại cảm biến này thường gồm hai thành phần chính: bộ phát tia hồng ngoại và bộ thu tia hồng ngoại. Bộ phát phát ra chùm tia hồng ngoại, còn bộ thu tiếp nhận tia phản xạ hoặc nhận trạng thái của chùm tia đó sau khi đi qua một khoảng không gian nhất định.

Trong hệ thống đếm người, cảm biến IR được dùng theo nguyên lý phát hiện vật cản. Khi không có người đi qua, trạng thái tín hiệu tại ngõ ra cảm biến ổn định. Khi có người đi qua và che khuất vùng phát hiện, tín hiệu đầu ra của cảm biến sẽ thay đổi. ESP32 đọc sự thay đổi này tại chân GPIO và dùng nó như một tín hiệu để xác định sự kiện “có người đi qua”.

Ưu điểm của cảm biến IR chủ động là cấu tạo đơn giản, phản hồi nhanh, giá thành thấp và dễ tích hợp với vi điều khiển. Vì vậy, loại cảm biến này rất phù hợp với các mô hình đếm người đơn giản trong không gian nhỏ.

2.2.2. Cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR)

Bên cạnh cảm biến IR chủ động, còn có cảm biến PIR (Passive Infrared Sensor) là loại cảm biến phát hiện chuyển động dựa trên bức xạ hồng ngoại phát ra từ cơ thể người. Cảm biến PIR không phát tia hồng ngoại mà chỉ phát hiện sự thay đổi nhiệt độ trong vùng quan sát.

Mặc dù PIR rất phù hợp cho các ứng dụng phát hiện có người hoặc báo trộm, nhưng loại cảm biến này không phù hợp với bài toán đếm người trong đề tài hiện tại. Lý do là PIR chỉ cho biết có chuyển động trong vùng cảm nhận chứ không xác định được thứ tự đi qua giữa hai vị trí. Do đó, nó không thể xác định một người đang đi vào hay đi ra. Vì vậy, đề tài lựa chọn sử dụng hai cảm biến IR chủ động thay vì PIR.

2.3. Nguyên lý đếm người bằng cảm biến IR

Nguyên lý đếm người của hệ thống dựa trên thứ tự kích hoạt của hai cảm biến IR được đặt nối tiếp nhau tại lối ra vào. Giả sử hai cảm biến được đặt tên là IR1 và IR2, trong đó IR1 nằm phía ngoài và IR2 nằm phía trong cửa.

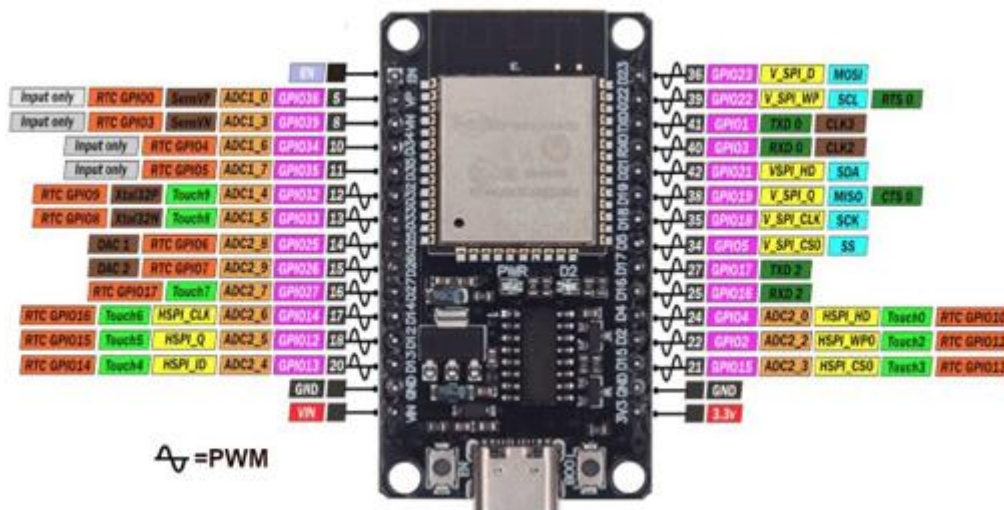
Khi một người đi từ ngoài vào trong, người đó sẽ đi qua vùng phát hiện của IR1 trước, sau đó mới đến IR2. Khi đó, hệ thống ghi nhận chuỗi tín hiệu theo thứ tự IR1 → IR2. Dựa vào quy ước đã lập trình, ESP32 hiểu rằng đây là một lượt đi vào, do đó biến đếm sẽ tăng thêm 1 đơn vị.

Ngược lại, khi một người đi từ trong ra ngoài, người đó sẽ đi qua IR2 trước rồi mới đến IR1. Khi đó, hệ thống ghi nhận chuỗi IR2 → IR1. ESP32 sẽ xác định đây là một lượt đi ra, do đó biến đếm sẽ giảm đi 1 đơn vị.

Điểm quan trọng của thuật toán nằm ở việc không chỉ đọc trạng thái tức thời của từng cảm biến, mà còn phải theo dõi trình tự xảy ra của các sự kiện. Nếu chỉ dùng một cảm biến, hệ thống có thể phát hiện có người đi qua nhưng không thể biết người đó đang đi vào hay đi ra. Việc sử dụng hai cảm biến giúp giải quyết chính xác bài toán hướng đi chuyển.

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có thể phát sinh một số trường hợp gây sai số, chẳng hạn như hai người đi quá sát nhau, một người đứng giữa hai cảm biến quá lâu, hoặc người đi nửa chừng rồi quay đầu lại. Vì vậy, trong chương trình điều khiển cần xây dựng các điều kiện kiểm tra và khoảng thời gian chờ phù hợp để hạn chế sai số.

2.4. Vi điều khiển ESP32



Hình 2.1 Bo mạch vi điều khiển ESP32 DevKit

2.4.1. Tổng quan ESP32

ESP32 là vi điều khiển do hãng Espressif Systems phát triển, được sử dụng rất phổ biến trong các ứng dụng IoT, điều khiển nhúng và tự động hóa. Đây là dòng vi điều khiển có nhiều ưu điểm nổi bật như tốc độ xử lý cao, số lượng chân GPIO lớn, tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, đồng thời hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp ngoại vi.

ESP32 thường hoạt động ở điện áp 3.3V, có nhiều chân vào/ra số, chân ADC, PWM, UART, SPI và I2C. Điều này giúp nó có thể dễ dàng kết nối với các loại cảm biến, màn hình, relay và module truyền thông khác nhau. Ngoài ra, ESP32 cũng được hỗ trợ tốt trên Arduino IDE và Wokwi, nhờ đó rất thuận tiện cho việc học tập, mô phỏng và phát triển đề tài.

2.4.2. Vai trò của ESP32 trong hệ thống

Trong hệ thống đếm người của đề tài, ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm. Tất cả các tín hiệu từ hai cảm biến IR đều được đưa về ESP32. Dựa trên chương trình đã nạp, ESP32 thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đọc tín hiệu từ hai cảm biến IR qua các chân GPIO. Khi phát hiện có sự thay đổi tín hiệu, ESP32 sẽ xác định cảm biến nào tác động trước, cảm biến nào tác động sau.

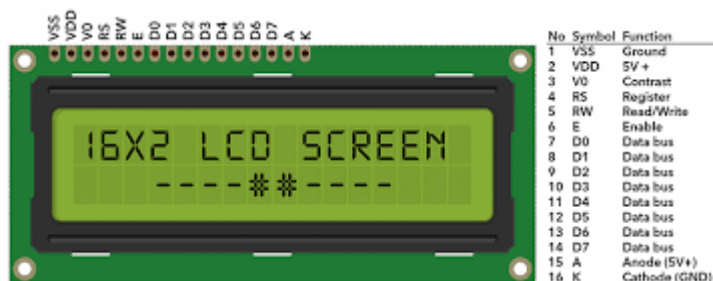
Thứ hai, xử lý logic xác định chiều di chuyển. Nếu trình tự là IR1 rồi IR2 thì tăng biến đếm. Nếu trình tự là IR2 rồi IR1 thì giảm biến đếm. Đồng thời, ESP32 phải đảm bảo biến đếm không bị âm trong trường hợp số người ra lớn hơn số người đang có trong phòng.

Thứ ba, cập nhật kết quả đếm lên màn hình LCD. Sau mỗi lần có sự kiện vào hoặc ra hợp lệ, ESP32 sẽ gửi dữ liệu hiển thị mới tới LCD để người dùng theo dõi.

Thứ tư, điều khiển LED báo trạng thái. Khi số lượng người lớn hơn 0, LED có thể được bật để báo rằng trong phòng đang có người. Khi số lượng trở về 0, LED sẽ tắt.

Ngoài những nhiệm vụ trên, việc sử dụng ESP32 còn giúp hệ thống có khả năng mở rộng trong tương lai, chẳng hạn như gửi dữ liệu lên web, lưu trữ lịch sử hoặc kết nối với các thiết bị IoT khác.

2.5. Màn hình hiển thị LCD 16x2 I2C



Hình 2.2 Màn Hình LCD 16x2 kèm module I2C

Trong đề tài này, nhóm sử dụng màn hình LCD 16x2 kèm module I2C để hiển thị số lượng người. LCD 16x2 là loại màn hình ký tự có 2 dòng, mỗi dòng hiển thị tối đa 16 ký tự. Đây là một loại màn hình rất phổ biến trong các ứng dụng nhúng nhờ giá thành rẻ, dễ sử dụng và đủ để hiển thị các thông tin cơ bản.

Nếu kết nối LCD theo cách thông thường, số chân cần dùng khá nhiều. Tuy nhiên, khi gắn thêm module I2C, việc giao tiếp với LCD chỉ cần 2 đường tín hiệu chính là SDA và SCL, giúp tiết kiệm chân GPIO trên ESP32. Đây là một điểm rất thuận lợi khi thiết kế hệ thống.

Trong mô hình này, LCD được dùng để hiển thị những thông tin như:

Tên hệ thống hoặc thông báo khởi động.

Số người hiện tại trong phòng.

Trạng thái vào hoặc ra nếu cần.

Ví dụ, ở trạng thái hoạt động bình thường, màn hình có thể hiển thị:

Dòng 1: “Số người hiện tại”

Dòng 2: “Count: 3”

Nhờ có LCD, kết quả đếm được thể hiện trực quan, giúp người dùng dễ quan sát mà không cần kết nối máy tính hay mở Serial Monitor.

2.6. LED báo trạng thái

LED là linh kiện đơn giản nhưng có vai trò hữu ích trong hệ thống. Trong đề tài này, LED được dùng làm tín hiệu báo trạng thái cơ bản. Cụ thể, LED sẽ sáng khi trong không gian đang có người và tắt khi số lượng người bằng 0.

Việc bổ sung LED giúp hệ thống có thêm một hình thức hiển thị trực quan ngoài LCD. Trong một số trường hợp, người dùng không cần đọc chính xác con số trên màn hình mà chỉ cần biết nhanh rằng trong phòng có người hay không. Khi đó, LED sẽ phát huy tác dụng như một tín hiệu trạng thái đơn giản, dễ hiểu và dễ quan sát.

2.7. Ứng dụng Telegram trong hệ thống giám sát từ xa

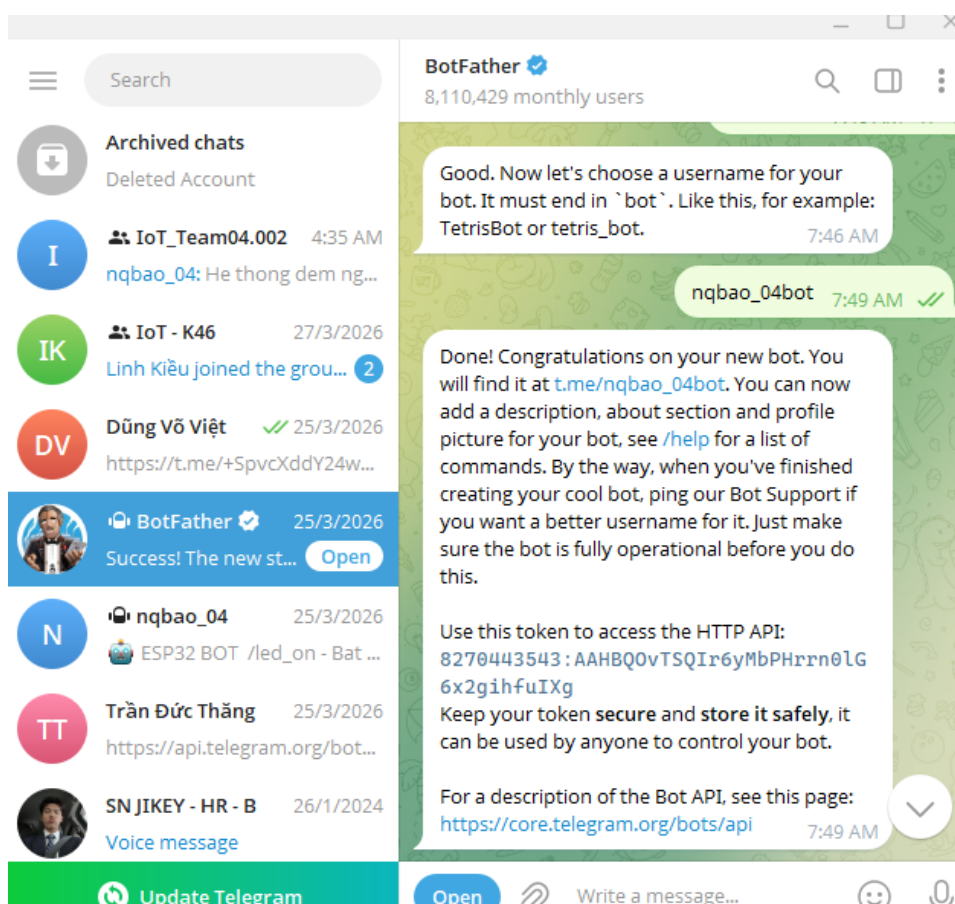
Trong các hệ thống IoT hiện đại, việc giám sát từ xa là một yếu tố quan trọng nhằm giúp người dùng theo dõi và quản lý hệ thống một cách thuận tiện mà không cần trực tiếp có mặt tại thiết bị. Một trong những phương thức phổ biến, đơn giản và hiệu quả để thực hiện điều này là sử dụng nền tảng Telegram.

Telegram là một ứng dụng nhắn tin phổ biến, cho phép người dùng tạo các bot để tự động gửi và nhận thông tin. Thông qua Telegram Bot API, các thiết bị như ESP32 có thể gửi dữ liệu lên Telegram dưới dạng tin nhắn. Điều này giúp người dùng có thể nhận thông báo theo thời gian thực ngay trên điện thoại hoặc máy tính.

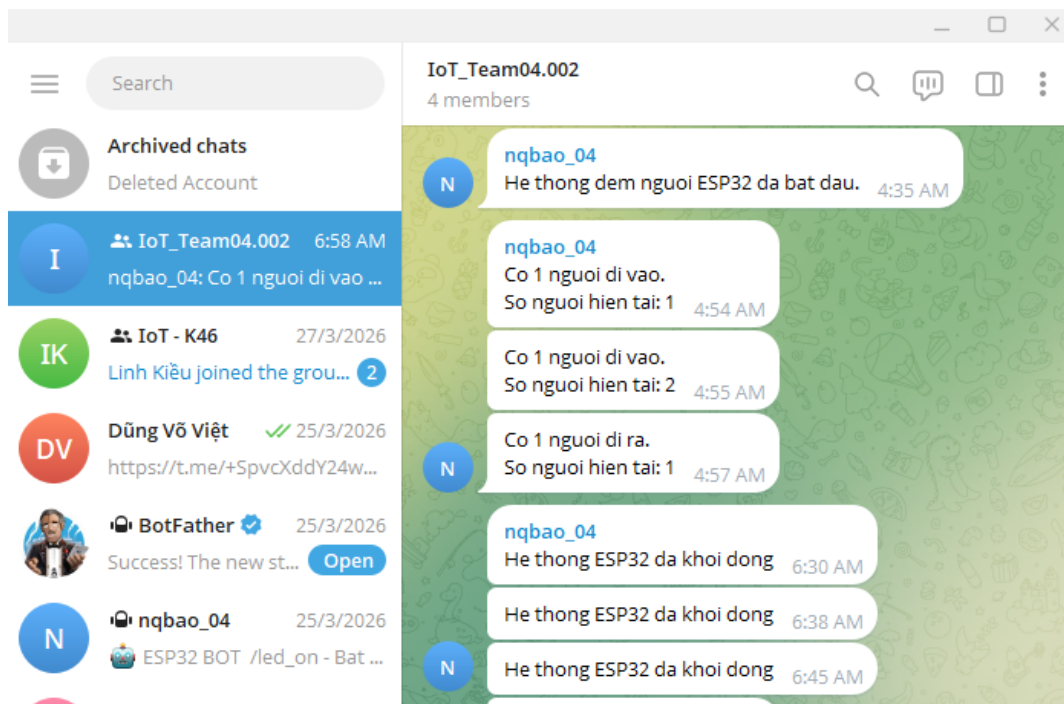
Trong hệ thống đếm người của đề tài, Telegram được sử dụng để gửi thông báo khi có sự kiện xảy ra, cụ thể là khi có người đi vào hoặc đi ra khỏi khu vực. Khi cảm biến hồng ngoại phát hiện người đi qua và ESP32 xử lý được hướng di chuyển, hệ thống sẽ gửi một tin nhắn đến nhóm hoặc tài khoản Telegram đã được cấu hình trước.

Việc sử dụng Telegram mang lại nhiều lợi ích như dễ triển khai, không cần xây dựng server riêng, hoạt động ổn định và có thể sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau. Nhờ đó, hệ thống không chỉ dừng lại ở việc hiển thị tại chỗ mà còn có khả năng giám sát từ xa, nâng cao tính ứng dụng thực tế của đề tài.

Việc sử dụng BOT_TOKEN cần được bảo mật nhằm tránh truy cập trái phép vào hệ thống.



Hình 2.3: Thiết lập bot trên Telegram



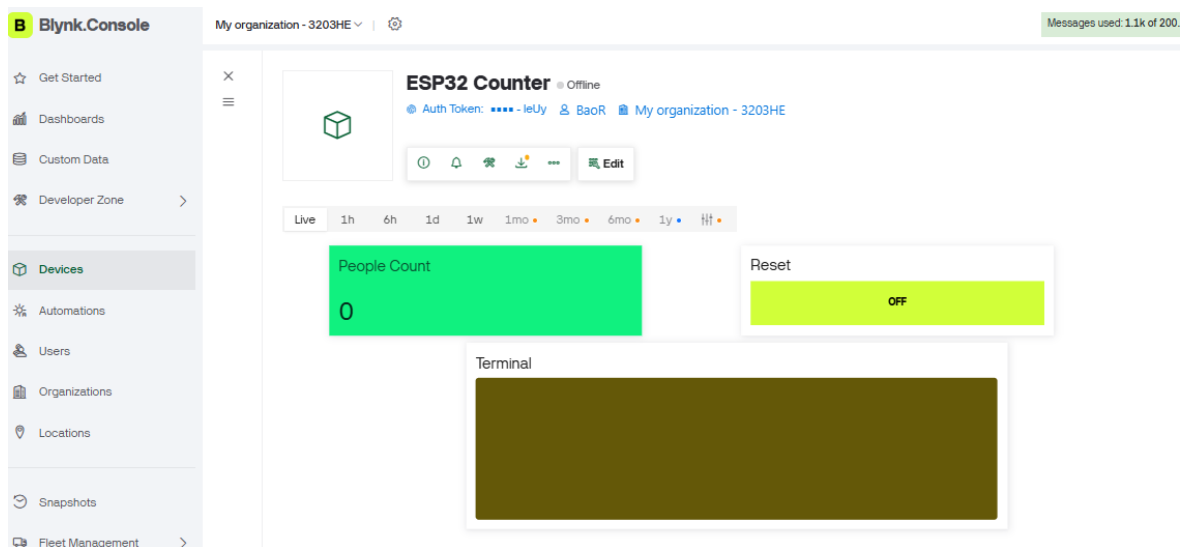
Hình 2.4: Khởi động bot trên Telegram

2.8. Ứng dụng Blynk trong giám sát và hiển thị dữ liệu từ xa

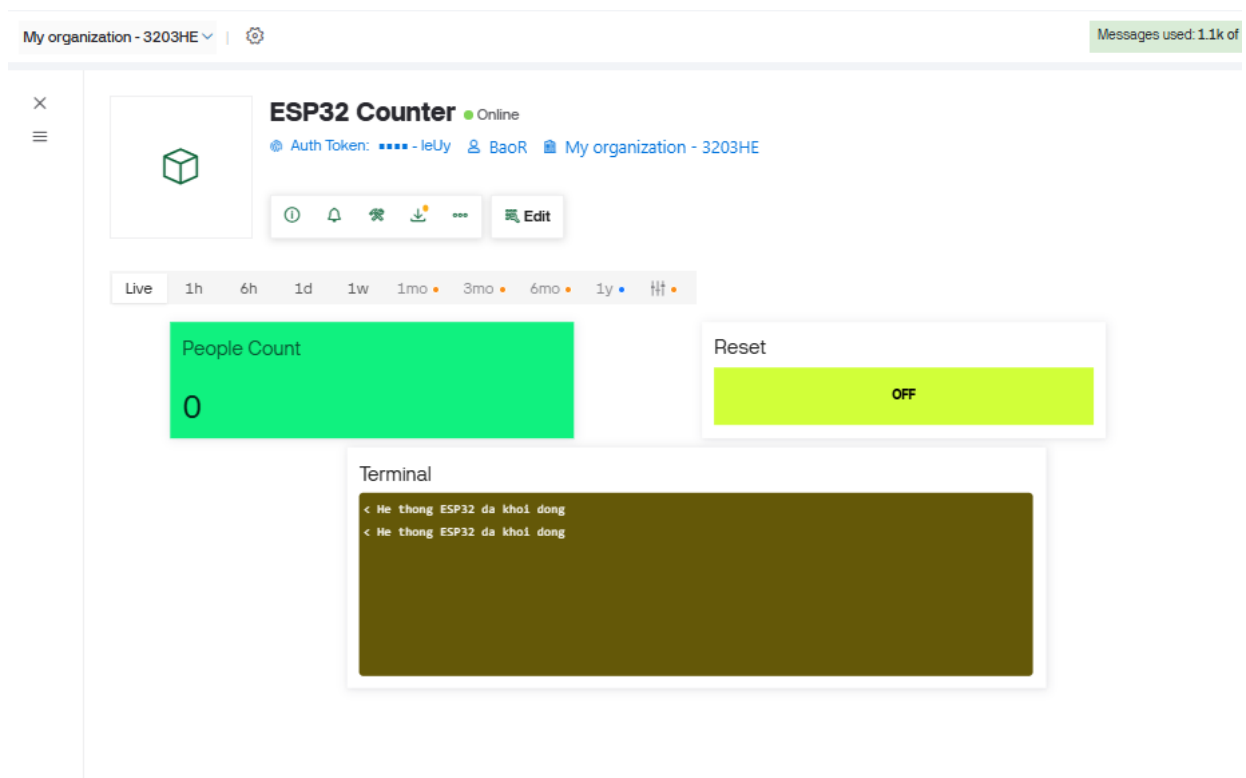
Blynk là một nền tảng IoT cho phép thiết bị phần cứng như ESP32 kết nối với hệ thống đám mây và giao tiếp với ứng dụng trên điện thoại hoặc giao diện web. Nền tảng này hỗ trợ việc giám sát dữ liệu, điều khiển từ xa và quản lý thiết bị thông qua các Datastream và Virtual Pin. Trong đó, Virtual Pin được sử dụng như các kênh trung gian để trao đổi dữ liệu giữa phần cứng và ứng dụng mà không phụ thuộc trực tiếp vào chân vật lý của vi điều khiển.

Trong hệ thống đếm người của đề tài, Blynk được sử dụng như một công cụ hiển thị và giám sát từ xa. Cụ thể, ESP32 sẽ gửi giá trị số người hiện tại trong phòng lên Blynk Cloud thông qua Virtual Pin. Người dùng có thể quan sát số lượng người theo thời gian thực trên ứng dụng Blynk hoặc giao diện web dashboard. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể gửi thêm trạng thái gần nhất của sự kiện, ví dụ như “có người đi vào” hoặc “có người đi ra”, giúp việc theo dõi trở nên trực quan hơn.

Việc tích hợp Blynk mang lại ưu điểm là dễ triển khai, có giao diện trực quan và không cần tự xây dựng máy chủ riêng. Mỗi thiết bị trong Blynk được xác thực bằng một AuthToken, đồng thời được quản lý thông qua Template và các Datastream đã cấu hình sẵn. Điều này giúp hệ thống dễ mở rộng và thuận tiện cho việc thử nghiệm các chức năng IoT trong phạm vi đề tài.



Hình 2.5: Giao diện cấu hình Datastream trên Blynk



Hình 2.6: Giao diện Blynk đã khởi động thành công

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống

Hệ thống được thiết kế gồm bốn khối chức năng chính: khối cảm biến, khối xử lý trung tâm, khối hiển thị và khối báo trạng thái.

Khối cảm biến gồm hai cảm biến hồng ngoại IR đặt tại cửa ra vào. Hai cảm biến này có nhiệm vụ phát hiện sự đi qua của người và gửi tín hiệu về vi điều khiển.

Khối xử lý trung tâm là ESP32. Đây là bộ phận quan trọng nhất của hệ thống, chịu trách nhiệm đọc tín hiệu từ các cảm biến, phân tích trình tự tác động, tính toán biên đếm và điều khiển các thiết bị ngoại vi.

Khối hiển thị là màn hình LCD 16x2 I2C. Khối này dùng để hiển thị số lượng người hiện có trong không gian. Nhờ đó, hệ thống có thể cung cấp thông tin trực tiếp cho người sử dụng.

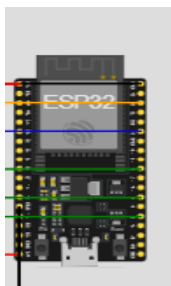
Khối báo trạng thái là LED. LED thể hiện nhanh trạng thái có người hoặc không có người trong khu vực được giám sát.

Quy trình hoạt động tổng quát của hệ thống như sau: khi một người đi qua cửa, hai cảm biến IR sẽ lần lượt phát hiện sự hiện diện của người đó. ESP32 nhận tín hiệu từ hai cảm biến, xác định hướng di chuyển dựa trên thứ tự tác động, sau đó cập nhật biên đếm. Kết quả mới sẽ được hiển thị lên LCD, đồng thời LED được điều khiển theo trạng thái hiện tại của số lượng người.

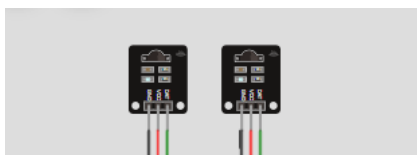
3.2. Thành phần phần cứng

Hệ thống sử dụng các thành phần phần cứng chính sau:

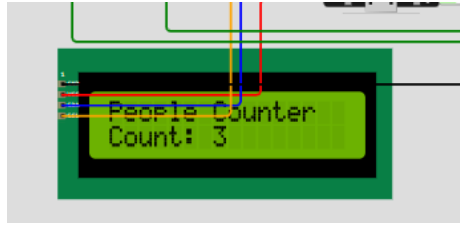
ESP32 DevKit V1: đây là bo mạch phát triển dùng vi điều khiển ESP32. Bo mạch có nhiệm vụ xử lý toàn bộ logic của hệ thống. ESP32 được chọn nhờ khả năng lập trình linh hoạt, số lượng chân GPIO đủ dùng, có hỗ trợ I2C và phù hợp với các ứng dụng IoT.



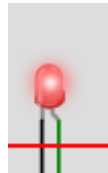
Hai cảm biến hồng ngoại IR: đây là bộ phận dùng để phát hiện người đi qua. Hai cảm biến được đặt nối tiếp nhau tại lối ra vào, khoảng cách đủ gần để có thể phân biệt được trình tự người đi qua. Mỗi cảm biến có chân nguồn, chân mass và chân tín hiệu đưa về ESP32.



Màn hình LCD 16x2 kèm module I2C: dùng để hiển thị số lượng người đang có trong phòng. Module I2C giúp LCD chỉ cần hai chân tín hiệu, tiết kiệm cổng kết nối trên ESP32.

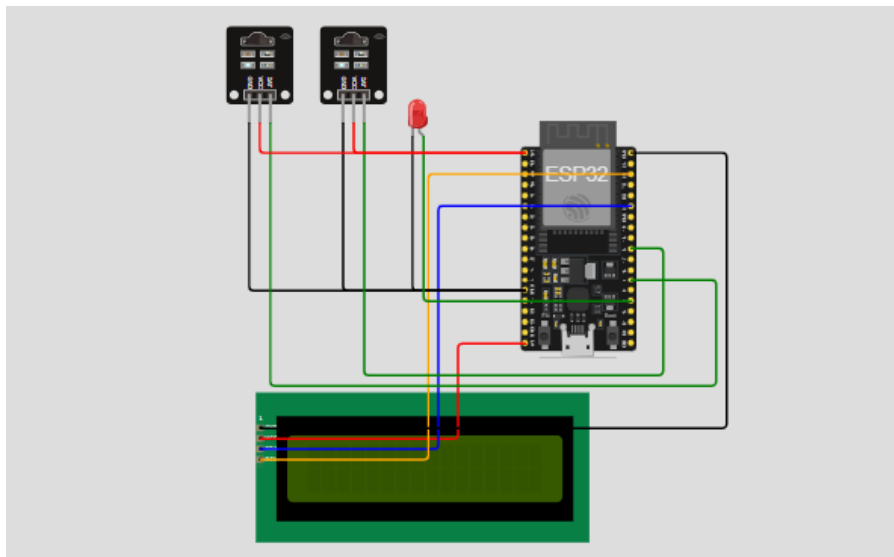


Một LED báo trạng thái: dùng để thể hiện nhanh việc trong không gian có người hay không. LED được nối với một chân GPIO của ESP32 thông qua điện trở hạn dòng.



Ngoài ra còn có dây nối, nguồn cấp và môi trường mô phỏng Wokwi để kiểm tra hoạt động toàn bộ hệ thống.

3.3. Sơ đồ kết nối hoàn chỉnh



Hình 3.1 Sơ đồ kết nối hệ thống trên wokwi

Trong mô hình đề tài, các chân kết nối được bố trí như sau:

Cảm biến IR1 nối chân tín hiệu về một chân GPIO của ESP32.

Cảm biến IR2 nối chân tín hiệu về một chân GPIO khác.

Màn hình LCD I2C sử dụng hai chân giao tiếp là SDA và SCL, lần lượt nối vào GPIO 21 và GPIO 22 của ESP32.

LED báo trạng thái nối với một chân GPIO.

Tất cả các thiết bị đều được nối chung mass với ESP32.

Nguyên tắc của sơ đồ kết nối là các cảm biến cung cấp tín hiệu vào cho ESP32, còn LCD và LED là các thiết bị đầu ra do ESP32 điều khiển. Khi thiết kế mạch, cần

đảm bảo nguồn cấp phù hợp, các chân được cấu hình đúng chế độ input hoặc output, và tín hiệu từ cảm biến được đọc ổn định.

3.4. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi

Để kiểm tra hệ thống trước khi triển khai thực tế, đề tài sử dụng nền tảng mô phỏng trực tuyến Wokwi. Đây là công cụ rất phù hợp cho các đề tài nhúng sử dụng ESP32 vì cho phép vẽ sơ đồ mạch, nạp chương trình và quan sát kết quả hoạt động ngay trên trình duyệt.

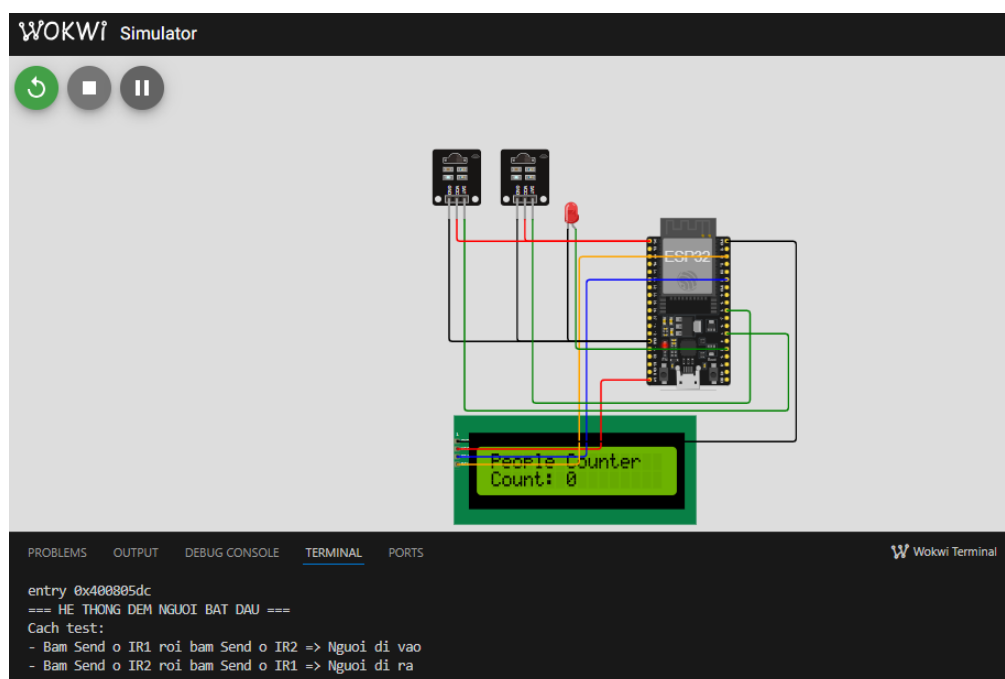
Quy trình mô phỏng được thực hiện như sau:

Trước hết, tạo một dự án mới với bo mạch ESP32 trên Wokwi. Sau đó thêm các linh kiện cần thiết gồm hai cảm biến IR, màn hình LCD 16x2 I2C và LED. Tiếp theo, nối dây theo đúng sơ đồ đã thiết kế.

Sau khi hoàn thành phần cứng, tiến hành viết hoặc dán mã chương trình vào phần code của dự án. Khi chạy mô phỏng, hệ thống sẽ khởi tạo LCD, kiểm tra trạng thái của hai cảm biến và cập nhật số đếm lên màn hình.

Trong quá trình mô phỏng, có thể kích hoạt cảm biến thủ công để giả lập tình huống người đi vào hoặc đi ra. Từ đó, quan sát xem biến đếm có tăng giảm đúng hay không, LCD có hiển thị đúng không và LED có thay đổi trạng thái theo đúng logic không.

Việc mô phỏng trên Wokwi giúp phát hiện sớm lỗi kết nối hoặc lỗi chương trình, đồng thời là cơ sở quan trọng để đánh giá tính khả thi của mô hình trước khi áp dụng trên phần cứng thật.



CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

4.1. Công cụ lập trình

Hệ thống được lập trình bằng trực tiếp trên nền tảng Wokwi với ngôn ngữ C/C++ theo phong cách Arduino. Đây là môi trường lập trình phổ biến, dễ sử dụng và có sẵn nhiều thư viện hỗ trợ cho ESP32.

Một số thư viện thường được sử dụng trong đề tài gồm:

Wire.h để giao tiếp I2C.

LiquidCrystal_I2C.h để điều khiển màn hình LCD I2C.

Ngoài ra, Serial Monitor cũng được sử dụng trong quá trình kiểm tra để in ra trạng thái cảm biến, thứ tự kích hoạt và giá trị biến đếm nhằm thuận tiện cho việc gỡ lỗi.

4.2. Khởi tạo hệ thống

Khi bắt đầu chương trình, ESP32 thực hiện bước khởi tạo các chân vào/ra. Hai chân nối với cảm biến IR được cấu hình ở chế độ input để đọc tín hiệu. Chân nối với LED được cấu hình ở chế độ output để điều khiển bật tắt. Màn hình LCD được khởi tạo thông qua giao tiếp I2C và hiển thị thông báo ban đầu, chẳng hạn như tên đề tài hoặc dòng chữ chờ hệ thống sẵn sàng.

Biến đếm người được khởi tạo bằng 0. Đồng thời, chương trình cũng tạo ra các biến phụ để lưu trạng thái trước đó của cảm biến và theo dõi trình tự tác động giữa IR1 và IR2. Những biến này rất quan trọng vì bài toán đếm người không thể giải quyết chỉ bằng việc đọc từng cảm biến riêng lẻ mà cần xét đến chuỗi sự kiện.

4.3. Xử lý tín hiệu từ cảm biến

Trong vòng lặp chính của chương trình, ESP32 liên tục đọc trạng thái của hai cảm biến IR. Khi phát hiện cảm biến thứ nhất bị tác động, chương trình ghi nhận rằng quá trình theo dõi bắt đầu. Sau đó, nếu trong một khoảng thời gian hợp lý cảm biến thứ hai cũng bị tác động, hệ thống kết luận rằng một người vừa đi qua theo một hướng xác định.

Để tăng độ ổn định, hệ thống sử dụng cơ chế debounce nhằm tránh việc một lần kích hoạt bị đọc nhiều lần

Ví dụ, nếu IR1 tác động trước và sau đó IR2 tác động, chương trình hiểu rằng có người đi vào. Nếu IR2 tác động trước rồi đến IR1, chương trình hiểu rằng có người đi ra.

Để tránh đếm sai do tín hiệu chập chờn hoặc một người che cảm biến quá lâu, chương trình thường cần thêm điều kiện kiểm tra như:

Chỉ ghi nhận khi thứ tự hai cảm biến đầy đủ.

Có thời gian chờ tối đa giữa hai lần kích hoạt.

Sau khi hoàn tất một lượt đếm, chờ cho cảm biến trở lại trạng thái ban đầu rồi mới nhận lượt mới.

Những cơ chế này giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn và giảm bớt sai số trong quá trình đếm..

4.4. Thuật toán đếm người

Thuật toán đếm người là phần cốt lõi của hệ thống. Có thể mô tả theo trình tự sau:

Bước 1: Hệ thống ở trạng thái chờ, liên tục theo dõi IR1 và IR2.

Bước 2: Nếu IR1 được kích hoạt trước, hệ thống chuyển sang trạng thái “nghe chờ có người đi vào”.

Bước 3: Nếu ngay sau đó IR2 cũng được kích hoạt, hệ thống xác nhận có một người đi vào và tăng biến đếm lên 1.

Bước 4: Nếu IR2 được kích hoạt trước, hệ thống chuyển sang trạng thái “nghe chờ có người đi ra”.

Bước 5: Nếu tiếp theo IR1 cũng được kích hoạt, hệ thống xác nhận có một người đi ra và giảm biến đếm đi 1.

Bước 6: Sau mỗi lần đếm thành công, hệ thống chờ cho cả hai cảm biến trở lại trạng thái ban đầu rồi mới tiếp tục chu kỳ mới.

Để đảm bảo tính hợp lý, chương trình cần giới hạn biến đếm không được nhỏ hơn 0. Nếu biến đếm đang bằng 0 mà hệ thống tiếp tục nhận một lượt “đi ra”, chương trình nên giữ nguyên giá trị 0 thay vì giảm xuống âm.

4.5. Hiển thị dữ liệu lên LCD

Sau khi biến đếm thay đổi, ESP32 sẽ cập nhật kết quả hiển thị trên LCD. Màn hình LCD được dùng để cung cấp thông tin trực tiếp cho người dùng, giúp dễ quan sát mà không cần dùng máy tính.

Thông thường, dòng đầu của LCD có thể hiển thị tiêu đề như:

“Dem nguoi ESP32”

Dòng thứ hai hiển thị giá trị hiện tại:

“So nguoi: 3”

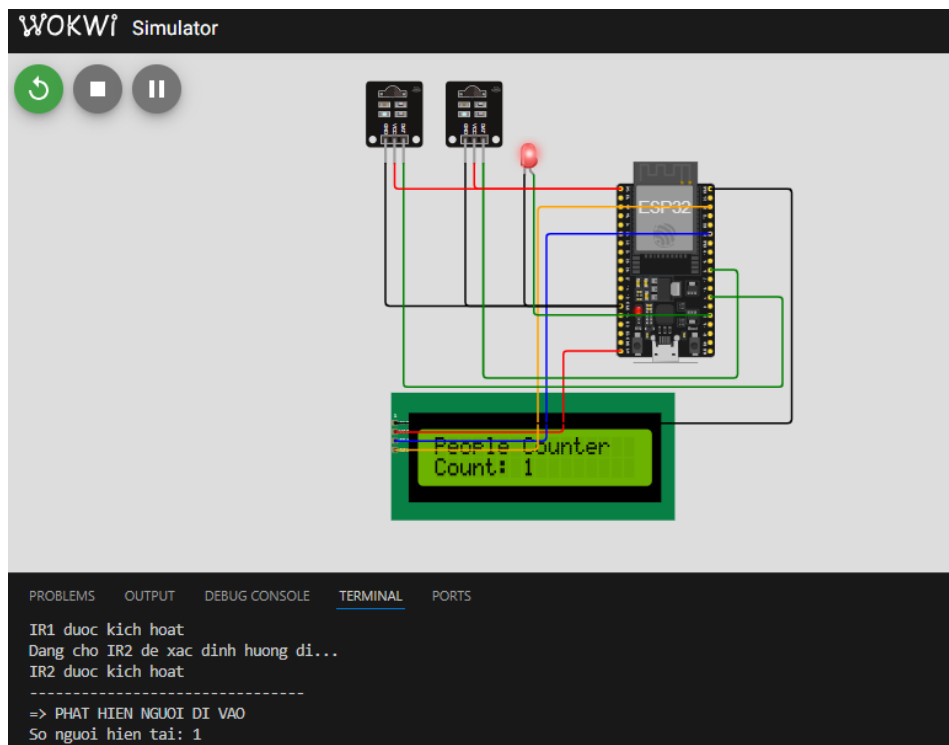
Ngoài ra, nếu muốn tăng tính trực quan, chương trình cũng có thể cho LCD tạm thời hiển thị thông báo “Đang vào” hoặc “Đang ra” khi phát hiện một lượt di chuyển, sau đó quay về giao diện hiển thị tổng số người.

Việc sử dụng LCD trong hệ thống giúp kết quả được trình bày rõ ràng, chuyên nghiệp và phù hợp với các mô hình báo cáo, thuyết trình môn học.

4.6. Điều khiển LED trạng thái

LED trong hệ thống được điều khiển theo giá trị biến đếm. Cụ thể, nếu số người hiện tại lớn hơn 0 thì LED được bật sáng, cho biết trong không gian đang có người. Nếu số người bằng 0 thì LED sẽ tắt, biểu thị khu vực đang trống.

Mặc dù chức năng của LED khá đơn giản, nhưng nó giúp bổ sung một lớp hiển thị trực quan rất hữu ích. Trong một số tình huống, chỉ cần nhìn LED là có thể biết ngay trạng thái chung mà không cần đọc chi tiết số liệu trên LCD.



4.7. Tích hợp chức năng gửi thông báo qua Telegram

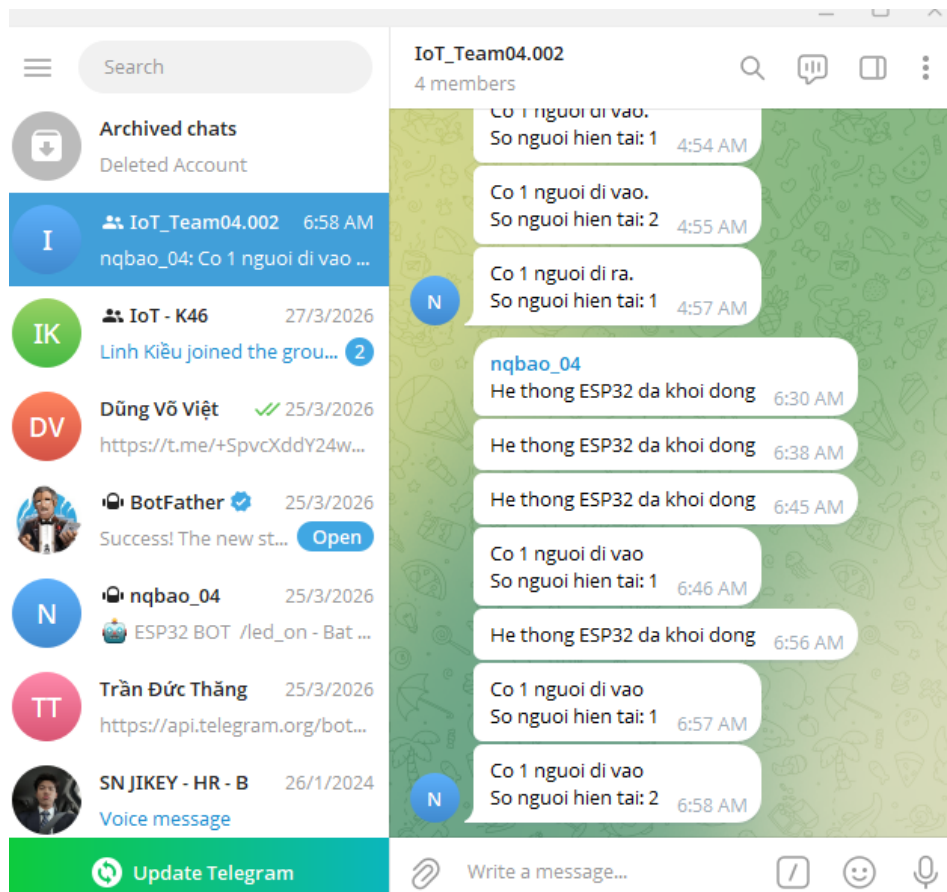
Để mở rộng khả năng giám sát từ xa, hệ thống được tích hợp thêm chức năng gửi thông báo thông qua Telegram. Việc tích hợp này được thực hiện thông qua Telegram Bot API và thư viện UniversalTelegramBot trên nền tảng Arduino.

Trước hết, một bot Telegram được tạo thông qua BotFather, sau đó hệ thống sẽ nhận được một mã định danh gọi là BOT_TOKEN. Tiếp theo, người dùng cần xác định CHAT_ID của tài khoản hoặc nhóm Telegram mà hệ thống sẽ gửi thông báo đến.

Trong chương trình điều khiển ESP32, thiết bị được cấu hình để kết nối với mạng Wi-Fi. Sau khi kết nối thành công, ESP32 có thể gửi yêu cầu đến máy chủ Telegram thông qua giao thức HTTPS. Thư viện UniversalTelegramBot được sử dụng để đơn giản hóa quá trình gửi tin nhắn.

Khi hệ thống phát hiện có người đi vào (IR1 → IR2), ESP32 sẽ gửi một tin nhắn thông báo nội dung như: “Có 1 người đi vào. Số người hiện tại: X”. Ngược lại, khi phát hiện người đi ra (IR2 → IR1), hệ thống sẽ gửi tin nhắn “Có 1 người đi ra. Số người hiện tại: X”.

Ngoài ra, hệ thống cũng có thể gửi thông báo khi khởi động để xác nhận trạng thái hoạt động. Việc tích hợp Telegram giúp người dùng có thể theo dõi tình trạng ra vào của hệ thống mọi lúc, mọi nơi mà không cần trực tiếp quan sát màn hình LCD.



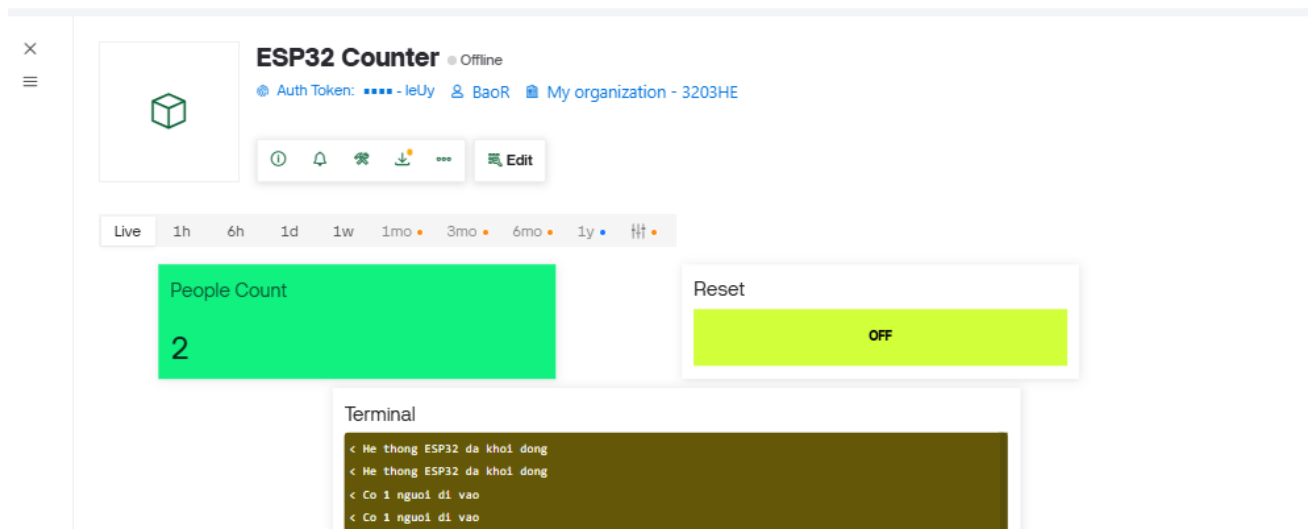
4.8. Tích hợp nền tảng Blynk vào hệ thống

Để tích hợp Blynk, trước hết cần tạo một Template trên nền tảng Blynk, sau đó tạo thiết bị từ Template đó. Trong quá trình cấu hình, hệ thống sẽ nhận được các thông tin cần thiết như `BLYNK_TEMPLATE_ID`, `BLYNK_TEMPLATE_NAME` và `BLYNK_AUTH_TOKEN`. Đây là những thông số dùng để xác thực thiết bị ESP32 với Blynk Cloud. Sau đó, trên Template cần tạo các Datastream tương ứng với dữ liệu muốn hiển thị hoặc điều khiển, chẳng hạn như một Datastream kiểu số nguyên cho số người hiện tại và một Datastream kiểu chuỗi cho trạng thái vào/ra.

Trong chương trình điều khiển ESP32, sau khi thiết bị kết nối Wi-Fi thành công, ESP32 sẽ kết nối tới Blynk Cloud bằng thư viện Blynk. Mỗi khi hệ thống phát hiện có người đi vào hoặc đi ra, ngoài việc cập nhật LCD và gửi Telegram, chương trình còn gửi dữ liệu lên Blynk thông qua lệnh `Blynk.virtualWrite()`. Ví dụ, giá trị bộ đếm có thể được gửi lên Virtual Pin V0, còn trạng thái “Đi vào” hoặc “Đi ra” được gửi lên Virtual Pin V1. Cần lưu ý rằng việc gửi dữ liệu lên Blynk không nên thực hiện liên tục trong vòng lặp chính mà chỉ nên gửi khi có sự kiện hoặc theo chu kỳ bằng timer để tránh gây ngất kết nối.

Nhờ đó, hệ thống không chỉ hiển thị số người tại chỗ trên LCD mà còn cho phép người dùng theo dõi từ xa trên ứng dụng Blynk. Việc kết hợp Blynk với Telegram giúp

mở rộng tính năng của đề tài theo hai hướng: Telegram phục vụ cảnh báo tức thời, còn Blynk phục vụ giám sát dữ liệu liên tục và trực quan.



CHƯƠNG 5: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Phương pháp thử nghiệm

Hệ thống được thử nghiệm trong môi trường mô phỏng Wokwi. Quá trình thử nghiệm tập trung vào việc kiểm tra các chức năng chính gồm:

Phát hiện tín hiệu từ hai cảm biến IR.

Xác định đúng hướng vào hoặc ra.

Tăng giảm biến đếm chính xác.

Hiển thị đúng số lượng người trên LCD.

Bật tắt LED đúng theo trạng thái số người.

Ngoài ra, Serial Monitor được sử dụng để theo dõi trạng thái chi tiết của từng cảm biến và giá trị biến đếm sau mỗi sự kiện. Điều này giúp quá trình đánh giá hệ thống trở nên rõ ràng và dễ kiểm chứng hơn.

5.2. Các kịch bản thử nghiệm

5.2.1. Kịch bản không có người đi qua

Ở trạng thái ban đầu, không có cảm biến nào bị tác động. Cả hai cảm biến đều ở trạng thái nghỉ. Khi đó, biến đếm giữ nguyên bằng 0. Màn hình LCD hiển thị số người hiện tại là 0 và LED tắt.

Kịch bản này dùng để kiểm tra xem hệ thống có hoạt động ổn định ở trạng thái chờ hay không, đồng thời xem có xảy ra hiện tượng nhiễu hoặc tự đếm sai hay không.

5.2.2. Kịch bản có người đi vào

Trong kịch bản này, người đi từ ngoài vào trong nên cảm biến IR1 bị tác động trước, sau đó đến IR2. Hệ thống nhận diện được đúng trình tự IR1 → IR2 và tăng biến đếm lên 1.

Sau khi đếm xong, LCD cập nhật số lượng mới, ví dụ từ 0 lên 1. Đồng thời LED sáng vì trong không gian hiện đã có người. Nếu tiếp tục cho thêm một người vào theo đúng trình tự này, biến đếm sẽ tăng tiếp lên 2, rồi 3, tùy số lượt thử nghiệm.

Kịch bản này nhằm kiểm tra chức năng cốt lõi là nhận diện lượt đi vào.

5.2.3. Kịch bản có người đi ra

Ở chiều ngược lại, người đi từ trong ra ngoài nên cảm biến IR2 sẽ bị tác động trước, sau đó mới đến IR1. Hệ thống nhận diện được đúng trình tự IR2 → IR1 và giảm biến đếm đi 1.

Ví dụ, nếu ban đầu LCD đang hiển thị “Số người: 3”, sau một lượt đi ra hợp lệ, màn hình sẽ cập nhật thành “Số người: 2”. Nếu sau đó tiếp tục có thêm người đi ra, biến đếm sẽ tiếp tục giảm cho đến khi về 0. Khi biến đếm trở về 0, LED sẽ tắt.

Kịch bản này kiểm tra khả năng nhận diện lượt đi ra và kiểm soát việc giảm số đếm.

5.2.4. Kịch bản nhiều lần liên tiếp

Trong kịch bản này, hệ thống được kiểm tra với nhiều lượt ra vào liên tiếp để đánh giá tính ổn định. Ví dụ:

Người thứ nhất đi vào.

Người thứ hai đi vào.

Một người đi ra.

Một người khác đi vào.

Giá trị biến đếm phải thay đổi đúng theo từng sự kiện và luôn phản ánh chính xác số người hiện tại. LCD phải cập nhật đồng bộ sau mỗi lần thay đổi, LED duy trì trạng thái sáng miễn là biến đếm còn lớn hơn 0.

Kịch bản này cho thấy hệ thống không chỉ hoạt động được ở một lượt đơn lẻ mà còn có thể xử lý chuỗi sự kiện liên tục.

5.3. Kết quả thực nghiệm

Kết quả thử nghiệm trên Wokwi cho thấy hệ thống hoạt động đúng theo nguyên lý thiết kế. Khi cảm biến IR1 và IR2 được kích hoạt theo đúng thứ tự đi vào, biến đếm tăng lên chính xác. Khi thứ tự kích hoạt là đi ra, biến đếm giảm đúng. Màn hình LCD cập nhật số lượng người sau mỗi lần thay đổi và LED cũng bật/tắt đúng theo trạng thái biến đếm.

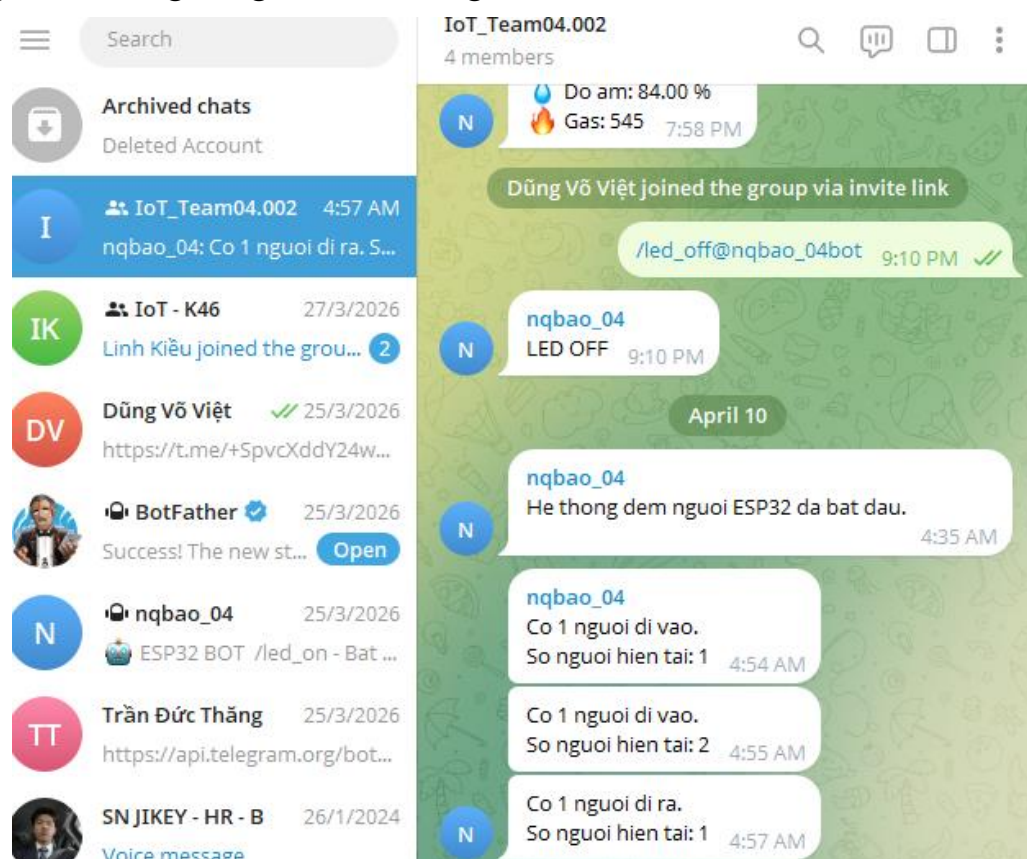
Trong quá trình mô phỏng, hệ thống phản hồi khá nhanh, các thao tác hiển thị trên LCD rõ ràng và dễ quan sát. Điều này cho thấy cấu trúc phần cứng và phần mềm của hệ thống là hợp lý, phù hợp với mục tiêu của đề tài.

- Kết quả thử nghiệm chức năng gửi thông báo Telegram

Chức năng gửi thông báo qua Telegram được kiểm tra thông qua các kịch bản thử nghiệm tương tự như phần đếm người. Khi người dùng kích hoạt cảm biến theo thứ tự IR1 rồi IR2, hệ thống xác định có một người đi vào và gửi tin nhắn đến Telegram với nội dung tương ứng. Ngược lại, khi kích hoạt theo thứ tự IR2 rồi IR1, hệ thống xác định có người đi ra và gửi thông báo cập nhật.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống gửi tin nhắn thành công, nội dung hiển thị chính xác số lượng người hiện tại. Thời gian phản hồi nhanh và ổn định trong quá trình mô phỏng.

Việc tích hợp Telegram không ảnh hưởng đến chức năng chính của hệ thống mà còn giúp nâng cao khả năng giám sát từ xa. Đây là một điểm cải tiến quan trọng, giúp hệ thống có tính ứng dụng cao hơn trong thực tế.

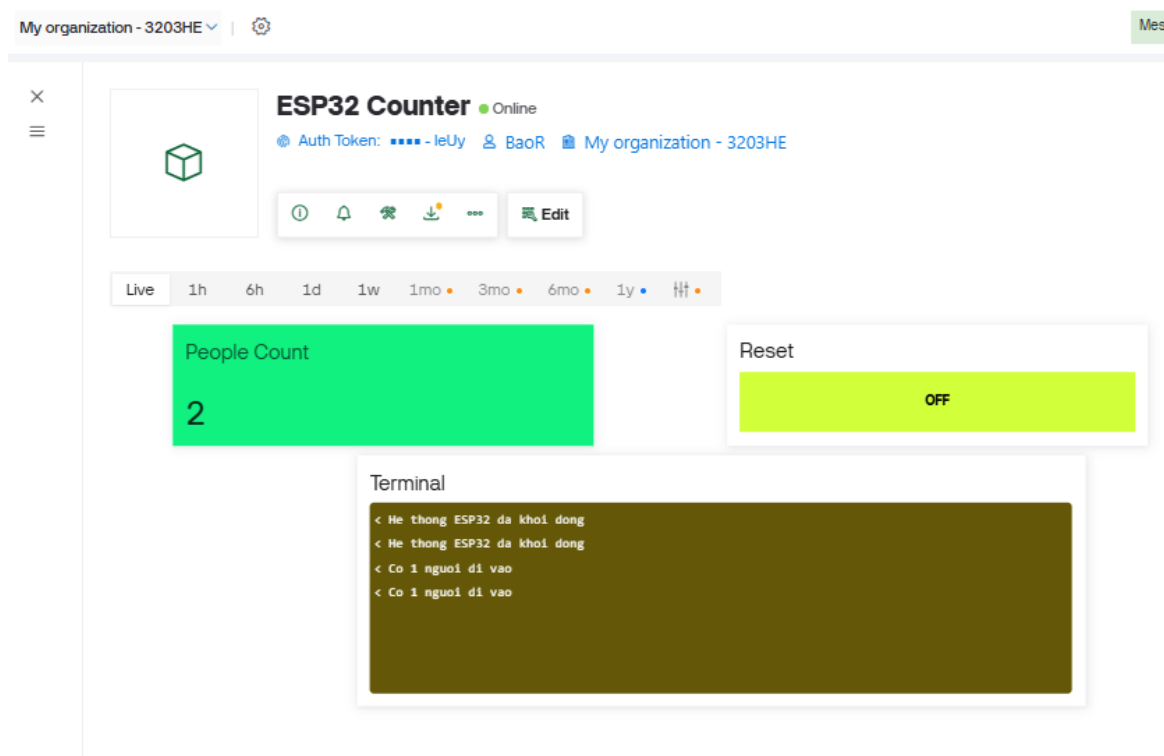


Hình ảnh Telegram nhận thông báo

- Kết quả thử nghiệm chức năng giám sát trên Blynk

Sau khi tích hợp Blynk vào chương trình điều khiển, hệ thống đã được thử nghiệm bằng các kịch bản tương tự như phần đếm người. Khi cảm biến IR1 được kích hoạt trước rồi đến IR2, hệ thống xác định có người đi vào, đồng thời giá trị bộ đếm được cập nhật trên LCD và gửi lên Blynk. Khi cảm biến IR2 được kích hoạt trước rồi đến IR1, hệ thống xác định có người đi ra và tiếp tục cập nhật giá trị mới lên ứng dụng. Kết quả cho thấy dữ liệu hiển thị trên Blynk đồng bộ với giá trị bộ đếm thực tế của hệ thống.

Việc thử nghiệm cho thấy Blynk hoạt động ổn định trong vai trò giao diện giám sát từ xa. Người dùng có thể quan sát số lượng người hiện tại và trạng thái sự kiện trên điện thoại mà không cần có mặt tại nơi đặt thiết bị. Chức năng này góp phần nâng cao tính ứng dụng thực tế của đề tài và thể hiện rõ khả năng mở rộng của ESP32 trong các hệ thống IoT.



5.4. Đánh giá hệ thống

Về ưu điểm, hệ thống có cấu trúc đơn giản, chi phí thấp, dễ lắp đặt và dễ lập trình. Việc sử dụng ESP32 giúp hệ thống có hiệu năng tốt và có thể mở rộng thêm nhiều chức năng trong tương lai. Mô hình phù hợp với môi trường không gian nhỏ, lối đi hẹp và lưu lượng người vừa phải. LCD và LED giúp việc theo dõi trạng thái trở nên trực quan.

Tuy nhiên, hệ thống cũng có một số hạn chế. Thứ nhất, nếu nhiều người đi quá sát nhau thì cảm biến có thể không tách biệt rõ các lượt tác động, dẫn đến sai số. Thứ hai, nếu người đứng giữa hai cảm biến quá lâu hoặc quay đầu giữa chừng, hệ thống có thể gặp khó khăn trong việc xác định chính xác hướng di chuyển nếu thuật toán chưa xử lý đủ chặt. Thứ ba, mô phỏng trên Wokwi chưa phản ánh đầy đủ những yếu tố nhiễu của môi trường thực tế như ánh sáng mạnh hoặc khoảng cách lắp đặt không tối ưu.

5.5. Khó khăn và hướng khắc phục

Một khó khăn thường gặp là tín hiệu từ cảm biến có thể không ổn định nếu người di chuyển quá nhanh hoặc quá chậm. Để khắc phục, chương trình cần có cơ chế theo dõi thời gian giữa hai lần kích hoạt và chỉ chấp nhận chuỗi tín hiệu hợp lệ trong một khoảng thời gian nhất định.

Khó khăn thứ hai là trường hợp người đi nửa chừng rồi quay lại. Khi đó, nếu chỉ xét tín hiệu đơn lẻ, hệ thống có thể đếm sai. Giải pháp là sử dụng cách tiếp cận theo

trạng thái, nghĩa là chỉ xác nhận một lượt vào hoặc ra khi cả hai cảm biến đã được kích hoạt theo đúng thứ tự hoàn chỉnh.

Khó khăn thứ ba là khả năng đếm sai khi nhiều người đi sát nhau. Trong phạm vi đề tài môn học, vấn đề này chưa được xử lý triệt để. Tuy nhiên, trong tương lai có thể cải tiến bằng cách dùng cảm biến chính xác hơn, bổ sung thuật toán lọc tín hiệu hoặc kết hợp thêm các loại cảm biến khác.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đề tài “Cảm biến đếm người trong không gian nhỏ với ESP32” đã xây dựng được một mô hình đếm người tự động sử dụng hai cảm biến hồng ngoại IR, vi điều khiển ESP32, màn hình LCD 16x2 I2C và LED báo trạng thái. Hệ thống có khả năng nhận biết thứ tự tác động của hai cảm biến để xác định chiều di chuyển của người, từ đó tăng hoặc giảm biến đếm một cách phù hợp.

Kết quả thử nghiệm trong môi trường mô phỏng cho thấy hệ thống thực hiện tốt các chức năng cơ bản: phát hiện người đi vào, phát hiện người đi ra, hiển thị đúng số lượng người trên LCD và thay đổi trạng thái LED tương ứng. Điều này chứng minh rằng giải pháp lựa chọn là phù hợp với mục tiêu đề tài.

Mặc dù còn một số hạn chế nhất định, đặc biệt trong các tình huống phức tạp hoặc khi áp dụng thực tế, nhưng về cơ bản đề tài đã hoàn thành được yêu cầu đặt ra và thể hiện rõ khả năng ứng dụng của vi điều khiển ESP32 trong các bài toán tự động hóa và IoT.

6.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo nhiều hướng khác nhau để nâng cao tính thực tiễn và độ chính xác.

Trước hết, có thể triển khai hệ thống trên phần cứng thực tế để đánh giá trong điều kiện môi trường thật, từ đó điều chỉnh vị trí lắp đặt cảm biến, khoảng cách giữa hai cảm biến và thuật toán xử lý cho phù hợp hơn.

Tiếp theo, có thể tận dụng khả năng WiFi của ESP32 để gửi dữ liệu lên website, ứng dụng điện thoại hoặc cơ sở dữ liệu trực tuyến. Nhờ đó, người quản lý có thể theo dõi số lượng người từ xa theo thời gian thực.

Ngoài ra, hệ thống có thể được mở rộng để điều khiển các thiết bị khác. Ví dụ, khi số người trong phòng bằng 0 thì tự động tắt đèn hoặc quạt, còn khi có người vào thì tự động bật lại. Đây là hướng phát triển rất phù hợp với mô hình nhà thông minh và tiết kiệm năng lượng.

Cuối cùng, để xử lý tốt hơn các tình huống phức tạp như nhiều người đi sát nhau hoặc quay đầu giữa chừng, có thể nghiên cứu các thuật toán thông minh hơn hoặc kết hợp thêm các loại cảm biến khác như cảm biến khoảng cách, cảm biến cửa hoặc camera trong các phiên bản nâng cấp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. <https://arduino.vn/dem-so-nguoi-ra-vao-phong-va-bat-tat-thiet-bi-su-dung-arduino/>
2. randomnerdtutorials.com/esp32-guides-sensors-modules/
3. <https://pcbsync.com/ir-proximity-sensor-arduino/>
4. <https://docs.blynk.io/en>
5. <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/third-party-tools/wokwi.html>